

$$x_1 = X$$

$$x_2 = Y$$

$$\text{MAX } Z = 2x_1 + 3x_2$$

$$x_1 \geq x_2 + 3$$

$$x_1 \leq 13$$

$$x_1 + x_2 \leq 14$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

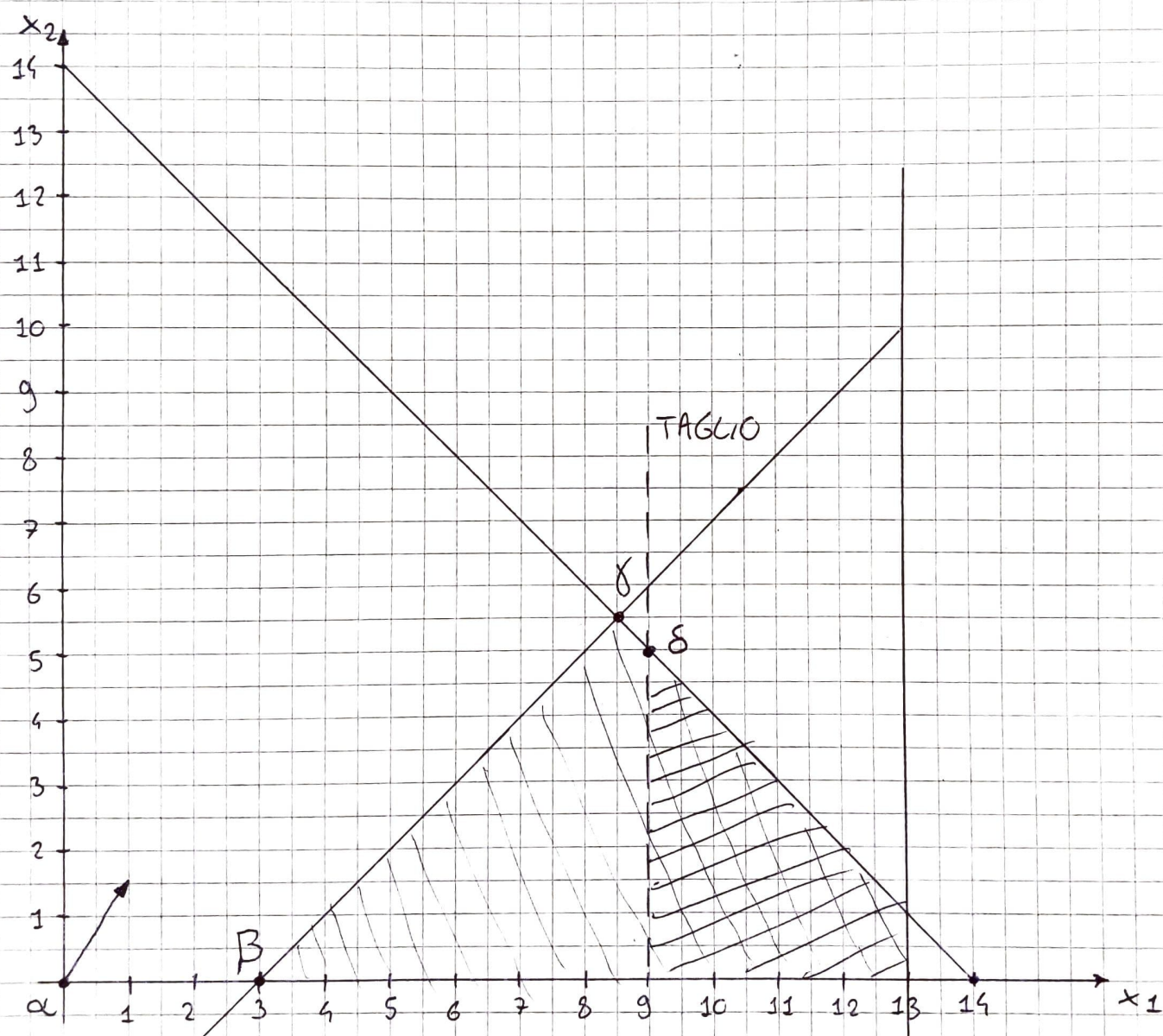
$$\text{MIN } Z = -2x_1 - 3x_2$$

$$x_1 - x_2 - x_3 = 3$$

$$x_1 + x_4 = 13$$

$$x_1 + x_2 + x_5 = 14$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$



0	-2	-3	0	0	0
3	1	-1	-1	0	0
13	1	0	0	1	0
14	1	1	0	0	1

Il Tableau non è nella forma desiderata. Inserisco una variabile artificiale x_{1a}

0	0	0	0	0	0	1
3	1	-1	-1	0	0	1
13	1	0	0	1	0	0
14	1	1	0	0	1	0

-3	-1	1	1	0	0	0
3	①	-1	-1	0	0	1
13	1	0	0	1	0	0
14	1	1	0	0	1	0

$B = \{A_6, A_4, A_5\}$
 Soluzione di partenza
 $x = (0, 0, 0, 13, 14)$
 $z = (0, 0)$

0	0	0	0	0	0	1
3	1	-1	-1	0	0	1
10	0	1	1	1	0	-1
11	0	2	1	0	1	-1

$B = \{A_1, A_4, A_5\}$
 Soluzione ammissibile $x = (3, 0, 0, 10, 11, 0)$
 $\beta = (3, 0)$

0	-2	-3	0	0	0	0
3	①	-1	-1	0	0	1
10	0	1	1	1	0	-1
11	0	2	1	0	1	-1

Reintroduco i costi reali

6	0	-5	-2	0	0	2
3	1	-1	-1	0	0	1
10	0	1	1	1	0	-1
11	0	②	1	0	1	-1

$\frac{67}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$\frac{17}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{9}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{3}{2}$
$\frac{11}{2}$	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$

$B = \{A_1, A_4, A_2\}$
 Sol. ottima
 $x = (\frac{17}{2}, \frac{11}{2}, 0, \frac{9}{2}, 0, 0)$
 $y = (\frac{17}{2}, \frac{11}{2})$

La soluzione ottima consiste nel produrre:

- 8.5 quintali di composto x
- 5.5 quintali di composto y

Con un profitto pari a $33.5 \cdot 100 \text{ €} = 3350 \text{ €}$

Duale

$$\text{MAX } z = 3\pi_1 + 13\pi_2 + 14\pi_3$$

$$\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 \leq -2$$

$$-\pi_1 + \pi_3 \leq -3$$

$$-\pi_1 \leq 0$$

$$\pi_2 \leq 0$$

$$\pi_3 \leq 0$$

$$\pi_1, \pi_2, \pi_3 \geq 0$$

Base iniziale

$$B = \{A_6, A_4, A_5\}$$

$$\bar{u}_j = C_j - \bar{C}_j \quad \text{calcolati in } B$$

$$\bar{u}_1 = 0 - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\bar{u}_2 = 0 - 0 = 0$$

$$\bar{u}_3 = 0 - \frac{5}{2} = -\frac{5}{2}$$

ILP

$$\text{MAX } z = 2x_1 + 3x_2$$

$$x_1 - x_2 \geq 3$$

$$x_1 \leq 13$$

$$x_1 + x_2 \leq 14$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$$

$$x_1 \geq 9$$

$$x_1 - x_6 = 9$$

$\frac{67}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$	0
$\frac{17}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{9}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0
$\frac{11}{2}$	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0
-9	-1	0	0	0	0	1

$\frac{67}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{5}{2}$	0
$\frac{17}{2}$	1	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0
$\frac{9}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0
$\frac{11}{2}$	0	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0
$-\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	1

La soluzione
è ammissibile
per il duale,
ma non per
il primale,
applico il
simplexso duale

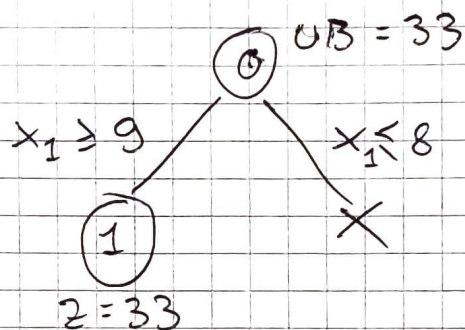
	33	0	0	0	0	3	1
x_1	9	1	0	0	0	0	-1
x_4	4	0	0	0	1	0	1
x_2	5	0	1	0	0	1	1
x_3	1	0	0	1	0	-1	-2

$$B = \{A_1, A_4, A_2, A_3\}$$

Soluzione ottima intera

$$x = (9, 5, 1, 4, 0, 0)$$

$$z = (9, 5)$$



La soluzione ottima intera consiste nel produrre

9 quintali di composto x

5 quintali di composto y

Con un profitto pari a $33 \cdot 100€ = 3300 €$